Dynamic Routing

Open Shortest Path First (OSPF)

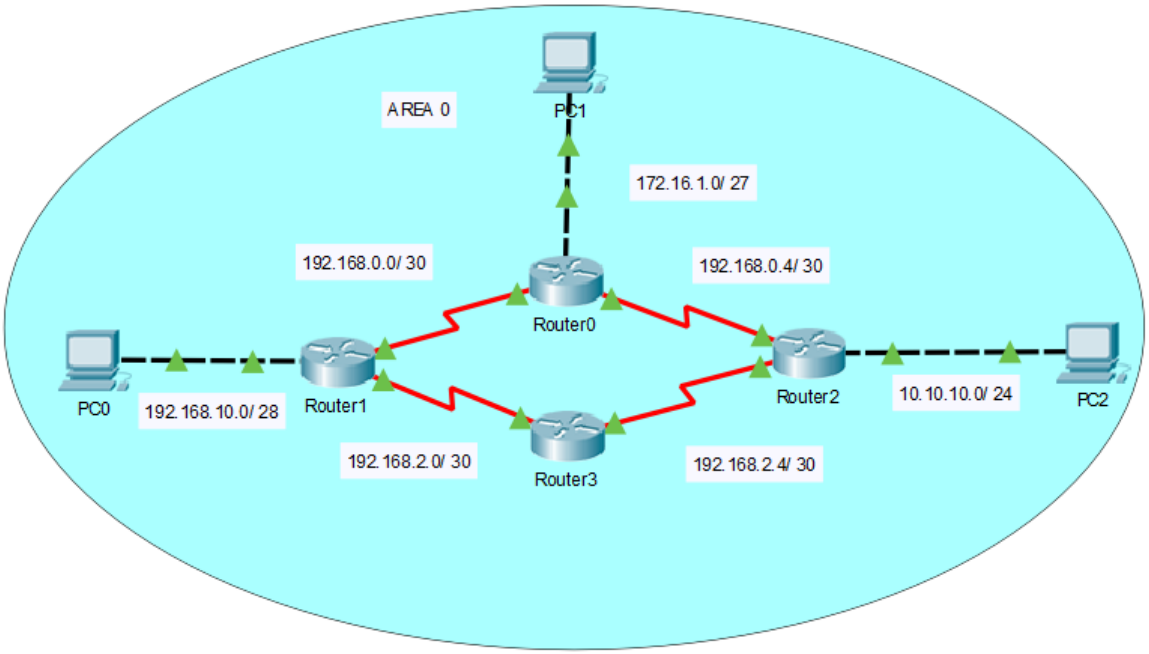
Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi *dynamic routing* menggunakan Packet Tracer
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja protokol *Open Shortest Path First* (OSPF)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada konfigurasi *router*

Perangkat

1. Laptop
2. Packet Tracer

Topologi Jaringan

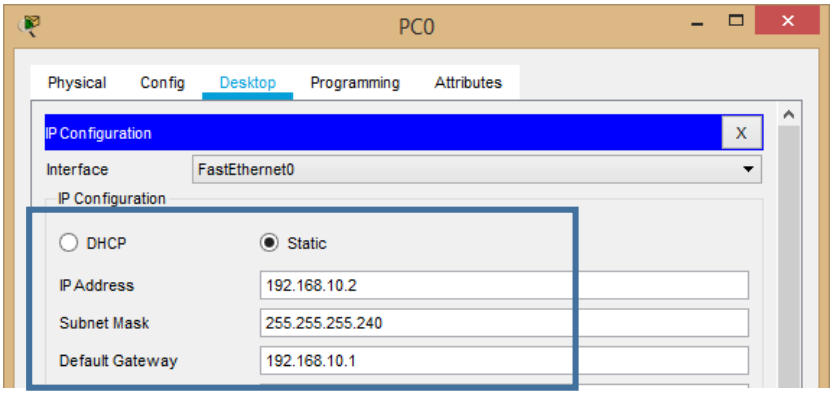


Gambar 1. Topologi Jaringan

Prosedur

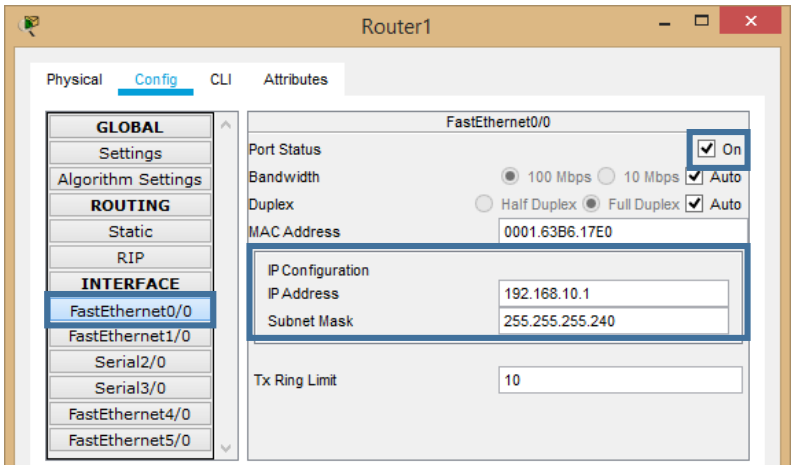
1. Buat topologi seperti pada gambar 1 menggunakan simulator *Packet Tracer,* dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. *End devices* : PC
   b. *Network devices* : Router
   c. *Connections* : *Copper Cross-Over, Serial DCE*/ DTE

2. Lakukan konfigurasi *IP address, subnetmask,* dan *default gateway* pada semua PC, contoh :



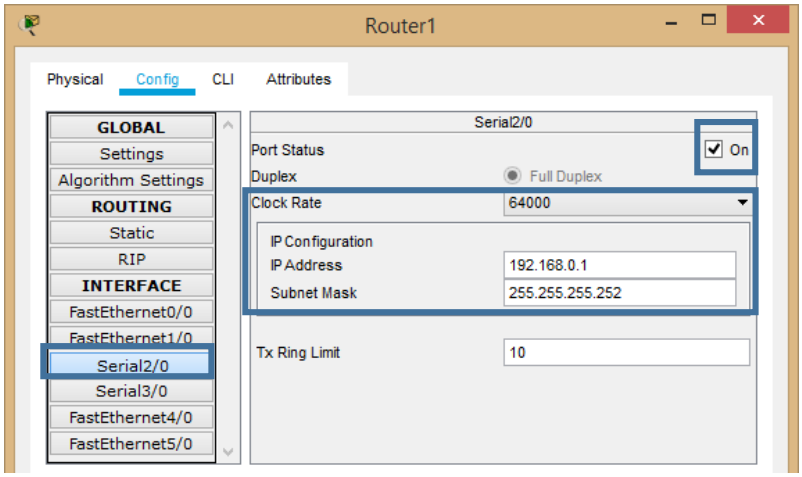
3. Lakukan konfigurasi *interface* pada semua *router* dapat melalui CLI atau Router Config, seperti berikut :
   a. Konfigurasi pada *fast Ethernet*

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
Router(config-if)#no shutdown
```

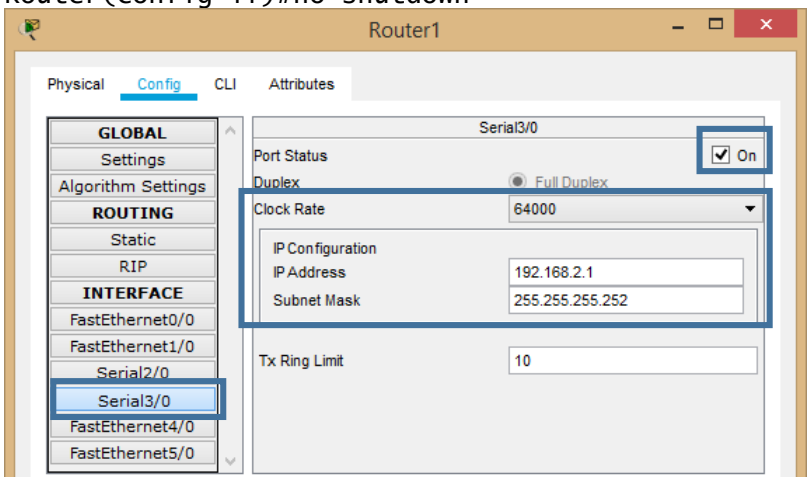


   b. Konfigurasi pada *serial*

```
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```




```
Router(config)#interface Serial3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```



Catatan : kita dapat mengatur *clock rate* hanya pada *DCE interface*

4. Lakukan konfigurasi *routing* dinamis menggunakan protokol OSPF pada semua *router*, seperti berikut :

Contoh pada Router1, kita menentukan semua *interface* yang terhubung dengan *router*

Network ID	*Subnet mask*	*Wildcard mask*
192.168.10.0	255.255.255.240	0.0.0.15
192.168.0.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.2.0	255.255.255.252	0.0.0.3

Kemudian, perintah yang harus dijalankan untuk proses *routing* OSPF yaitu :

```
Router(config)#router ospf [process_ID]
Router(config-router)#network [network_ID][wildcard_mask] area [area_ID]
```

Catatan : `[process_ID]` berupa *positive integer* antara 1 hingga 65.535, bila dalam sebuah *router* menjalankan beberapa proses *routing* OSPF maka nilai pada `[process_ID]`yang akan membedakan masing-masing proses. Setiap router pada `[area_ID]` yang sama dapat memiliki `[process_ID]` yang berbeda.

`[wildcard_mask]` digunakan untuk mencocokan octet yang sesuai pada porsi *network*, *wildcard mask* akan menunjukkan protokol OSPF bagian dari *network* ID yang harus dicocokkan.

`[area_ID]` menunjukkan sebuah area, dimana semua router dalam area yang sama harus memiliki `[area_ID]` yang sama, agar dapat menjadi OSPF *neighbor router.* Setiap area pada

jaringan berbasis OSPF harus terhubung dengan *backbone area*, yaitu 'area 0' yang ditunjukkan pada gambar 1.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
```

5. Setelah konfigurasi semua *router* selesai maka dapat dilihat output seperti di bawah ini :

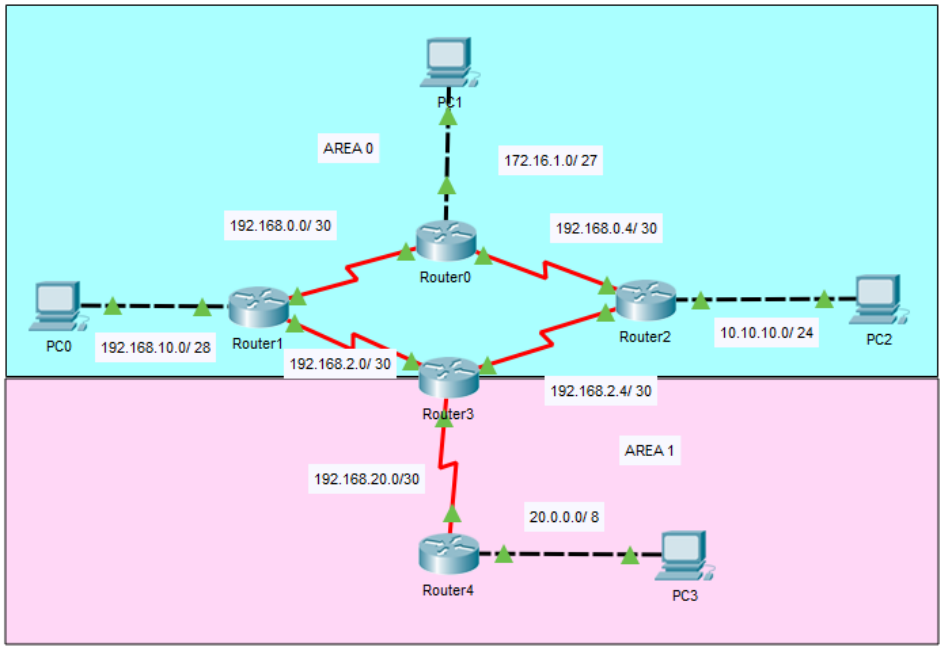
```
03:37:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:38:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:38:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.2.5 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.2.5 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.10.1 on Serial2/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

Hal tersebut menunjukkan bahwa *routing* OSPF sudah bekerja dan semua rute telah dipelajari.

6. Setelah semua *router* dapat menjalankan *routing* OSPF lakukan pengujian berikut pada semua router. Tampilkan semua hasil pengujian, kemudian lakukan analisa terhadap perintah yang dijalankan dan hasil pengujian.

```
a. Router#show ip ospf neighbour
b. Router#show ip ospf interface
c. Router#show ip protocols
d. Router#show ip route
e. Router#show ip ospf database
```

7. Lakukan tes ping antar PC dan dari PC ke semua *router*, kemudian tampilkan hasil percobaan anda.
8. Gunakan perintah *tracert* untuk menganalisa pengiriman paket data dari pengirim hingga penerima pada semua PC
9. Buatlah topologi berikut, dimana selain terdapat *backbone area* (area 0), juga ditambahkan area 1. Lakukan konfigurasi protokol OSPF agar area 1 terhubung dengan *backbone area.* Kemudian lakukan pengujian koneksi PC3 terhadap semua PC, tampilkan hasilnya dan analisa hasil pengujian anda.



10. Lakukan pengujian seperti pada prosedur no. 6, tampilkan semua hasil pengujian, kemudian lakukan analisa terhadap perintah yang dijalankan dan hasil pengujian.

Tugas Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud konsep area pada protokol OSPF.
2. Jelaskan apa yang dimaksud *Area Border Router* (ABR).
3. Jelaskan apa yang dimaksud *Autonomous System Boundary Router* (ASBR).
4. Jelaskan keunggulan dari protokol OSPF.
5. Jelaskan bagaimana router yang menjalankan protokol OSPF dapat membangun komunikasi dengan *neighbor router* agar bisa berbagi informasi *routing.*